2024 张宇八套卷第 4 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x)=\dfrac{(e^{1/x}-1)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的第一类间断点的个数为(　　)

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

2. 设函数 $f(x)=\sqrt{\dfrac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$，则(　　)

A. $a=1,b=1,c=1$　　B. $a=1,b=1,c=\dfrac{1}{2}$

C. $a=0,b=-1,c=\dfrac{1}{2}$　　D. $a=0,b=-1,c=1$

3. 设函数 $f(x)=ae^x-bx\,(a>0)$ 有两个零点，则 $\dfrac{b}{a}$ 的取值范围是(　　)

A. $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$　　B. $(0,e)$　　C. $\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$　　D. $(e,+\infty)$

4. 设 $f(x)$ 是 $(0,+\infty)$ 内的正值连续函数，且 $f'(x)<0$，$g(x)=\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$ 和 $g\left(\dfrac{3}{2}\right)$ 的可能取值是(　　)

A. $-2,1$　　B. $-2,3$　　C. $2,-1$　　D. $2,-3$

5. 已知 $\int_0^2 \dfrac{1}{|\ln x|^a}\,\mathrm{d}x$ 收敛，a 为常数，则(　　)

A. $1<a\le 2$　　B. $a<1$　　C. $1\le a<2$　　D. $a>2$

6. 设 $I_1=\int_1^x \dfrac{2}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$，$I_2=\int_1^x \dfrac{\ln t}{t-1}\,\mathrm{d}t$，$I_3=\int_1^x \dfrac{1}{\sqrt{t}}\,\mathrm{d}t$，且 $x>1$，则(　　)

A. $I_1<I_2<I_3$　　B. $I_1<I_3<I_2$　　C. $I_2<I_3<I_1$　　D. $I_3<I_1<I_2$

7. 设 $f(x,y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内有一阶偏导数。若 $f(x,y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0，且 $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}+\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}=f(x,y)$，则 $f(x,y)$(　　)

A. 在 D 内有正的最大值　　B. 在 D 内有负的最小值

C. 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值　　D. 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值

8. 设 A 为 2 阶方阵，α 为 2 维非零列向量，且 α 不是 A 的特征向量，$P=(\alpha,A\alpha)$，$A^2\alpha+A\alpha-2\alpha=0$，若矩阵 B 满足 $AP=PB$，则 $B=$(　　)

A. $\begin{pmatrix}-1&0\\1&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}0&1\\2&-1\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-1&1\\0&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}0&2\\1&-1\end{pmatrix}$

9. 已知向量组 $\alpha_1=(1,2,-3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(3,0,-3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(9,6,-15)^{\mathrm{T}}$ 与向量组 $\beta_1=(0,1,-1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(3,a,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(1,1,b)^{\mathrm{T}}$ 等价，则 a,b 的值分别为(　　)

A. $a=-4,b=2$　　B. $a=4,b=-2$

C. $a=-4,b=-2$　　D. $a=4,b=2$

10. 设 $A=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&k\end{pmatrix}$，若 A 与 B 合同但不相似，则常数 k 的取值范围为(　　)

A. $k>0$ 且 $k\ne 2$　　B. $k>0$ 且 $k\ne 3$

C. $k<0$ 且 $k\ne -2$　　D. $k<0$ 且 $k\ne -3$

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设存在 $0<\theta<1$，使得 $\arcsin x=\dfrac{x}{\sqrt{1-(\theta x)^2}}$，$-1\le x\le 1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\theta=$_____。

12. $\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x\int_{x^2}^{\sqrt{2-x^2}}(x+1)y\,\mathrm{d}y=$_____。

13. $\int_1^e \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x=$_____。

14. 设 $y=y(x)$ 满足 $y'+2(\ln x+1)y=0$，$y(1)=1$，则 $y(x)$ 在 $(0,1]$ 上的最大值为_____。

15. 曲线 $r=e^{\theta}$ 从 $\theta=0$ 到 $\theta=1$ 的弧长为_____。

16. 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=\sum_{1\le i\le j\le 3}|i-j|x_ix_j$ 的规范形为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)$ 是非负连续函数，且 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f^2(x)-a}{x^2-a^2}=1\,(a>0)$，求 $f'(a)$。

18.（本题满分 12 分）设 $f(x)=x\cdot a^x(1-a)$，$x>0$。

(1) 当 $0<a<1$ 时，求 $f(x)$ 的最大值；

(2) 当 $x>0$，$0<y<1$ 时，证明 $xy^x(1-y)<\dfrac{1}{e}$。

19.（本题满分 12 分）已知曲线 $L:y=e^{-x}\,(x\ge 0)$，设 P 是 L 上的动点，V 是 L 上从点 $A(0,1)$ 到点 P 的一段弧绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积，当 P 运动到点 $\left(1,\dfrac{1}{e}\right)$ 时，沿 x 轴正向的速度为 1，求此时 V 关于时间 t 的变化率。

20.（本题满分 12 分）设平面区域 $D=\{(x,y)\mid (x-1)^2+y^2\ge 1,(x-2)^2+y^2\le 4,y\ge x\}$，计算 $\iint_D(x^2+y^2)\,\mathrm{d}\sigma$。

21.（本题满分 12 分）已知 $f(x)$ 可导，且 $|f'(x)| \leq \frac{1}{e}$，方程 $f(x) = x$ 有唯一解 $x = 0$，又 $x_{n+1} = f(x_n)$，$n = 1, 2, \cdots$。证明：当 $n \to \infty$ 时，x_n 是 $e^{-n/2}$ 的高阶无穷小。

22.（本题满分 12 分）若矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ a & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 相似于矩阵 $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$，其中 $|A| > 0$。

(1) 求 a 的值；

(2) 求 A^{99}。